

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE1 (5pts)

1) Démontrer par récurrence que :

a) $5^n \geq 1 + 4n$

0,5pt

b) Pour tout entier naturel non nul n , $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$

0,75pt

2) a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 4^n par 7

b) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de

$$A = 851^{3n} + 851^{2n} + 851^n + 2 \text{ par } 7.$$

0.5pt + 0.75pt

3) Trouver les paires d entiers naturels dont le plus grand diviseur commun d et le plus petit

multiple commun m vérifient : $\begin{cases} m + 3d = 276 \\ 10 < d < 30 \end{cases}$

1pt

4a) Enoncer le théorème de Gauss

0,5pt

b) Trouver tous les couples d entiers naturels $(x ; y)$ tels que : $3(x-1) = 5y$

1pt

EXERCICE 2 : (5pts)

On considère sur $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right]$ la fonction g definie par $g(x) = \tan x^3$

1a) Montrer que pour tout réel x de $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right]$ $g'(x) = 3\tan x^4 + 3\tan x^2$

0,5pt

b) Montrer que pour tout réel x de $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right]$; $\frac{4}{3} \leq g'(x) \leq 6$

0,25 pt

c) En déduire que pour tout réel x de $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right]$; $\frac{4}{3}x - \frac{2\pi}{9} + \frac{1}{3\sqrt{3}} \leq \tan x^3 \leq 6x - \pi + \frac{1}{3\sqrt{3}}$

0,75 pt

2a) Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet sur $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right]$ une unique solution qu on notera α

0,5pt

b) Donner un encadrement de α d'amplitude 0,01

0,75pt

3a) justifier que g réalise une bijection de $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{4}\right]$ vers un intervalle K à préciser.

0,75pt

b) justifier que g^{-1} bijection reciproque de g est dérivable sur K

0,5pt

c) Montrer que pour tout point x de K $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{3x\sqrt[3]{x} + 3\sqrt[3]{x^2}}$

1pt

EXERCICE 3 (5pts)

Le plan étant rapporté au repère orthonormé (O, I, J) , on considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{\cos x}{\cos x - 1}$$

- 1) Montrer que f est périodique de période $T=2\pi$ **1pt**
- 2) Vérifier que l'intervalle $I=[-\pi; \pi]$ ne contenant pas 0 est le domaine d'étude de la fonction f . **0,5pt**
- 3) Etudier les variations de f sur I puis établir son tableau de variation **2,5pts**
- 4) Tracer la courbe f sur I **1pt**

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4,5pts)

M. NDZANA voudrait clôturer son champ mais il ne sait comment s'y prendre. Il fait donc appel à un expert en topographie qui lui conseille ceci :

- il faut prévoir une entrée délimitée par deux poteaux définis par deux points d'affixes respectives a et b , solutions de l'équation $z^2 + (3 - 3i)z - 2 - 6i = 0$ dans $\mathbb{C}$.
- Le plan complexe étant muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u} ; \vec{v})$, Construire la clôture suivant l'ensemble des points M du plan complexes d'affixe z tels que :

$$\text{a) } \arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = \frac{\pi}{3} + k\pi \quad ; \quad \text{b) } \arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) = -\frac{\pi}{5} + 2k\pi \quad ; \quad \text{c) } \left|\frac{z-2-i}{z-1+i}\right| = \frac{3}{2}.$$

Tâches :

1. Déterminer et représenter la clôture et l'entrée prévue par le topographe en a). **1,5pt**
2. Déterminer et représenter la clôture et l'entrée prévue par le topographe en b). **1,5pt**
3. Déterminer et représenter la clôture et l'entrée prévue par le topographe en c). **1,5pt**

<< LORSQUE LA RESSOURCE DEVIENT RARE, SEUL LES PLUS APTES S EN SORTENT >>